

Kapitel 1

Auswertung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Endmessungen präsentiert und analysiert. Da die zweite Platineniteration erst zwei Wochen vor der Abgabe eintraf, beziehen sich alle nachfolgenden Messwerte auf die Version 1 des pcb.

Die vorgestellten Ergebnisse basieren somit auf der erste Iteration, welche mit einer Versorgungsspannung von $\pm 11\text{ V}$ betrieben wird. Die resultierende Referenzspannung der Multiplizierer beträgt dabei anstatt der angestrebten 10 V nur etwa $9,74\text{ V}$. Die Ergebnisse der zweiten Platineniteration werden im Rahmen der Verteidigung vorgestellt.

1.1 Kleinsignalanalyse des Gesamtsystems

Die Kleinsignalanalyse über den Red Pitaya liefert auch nach der Optimierung der einzelnen Bauteile des Systems keine neuen Ergebnisse. Der bisher ungeklärte Verlauf bleibt konsistent und ist in Abbildung 1.2 dargestellt.

../Bilder/mess_ac_final.png

Abbildung 1.1: ac-Final

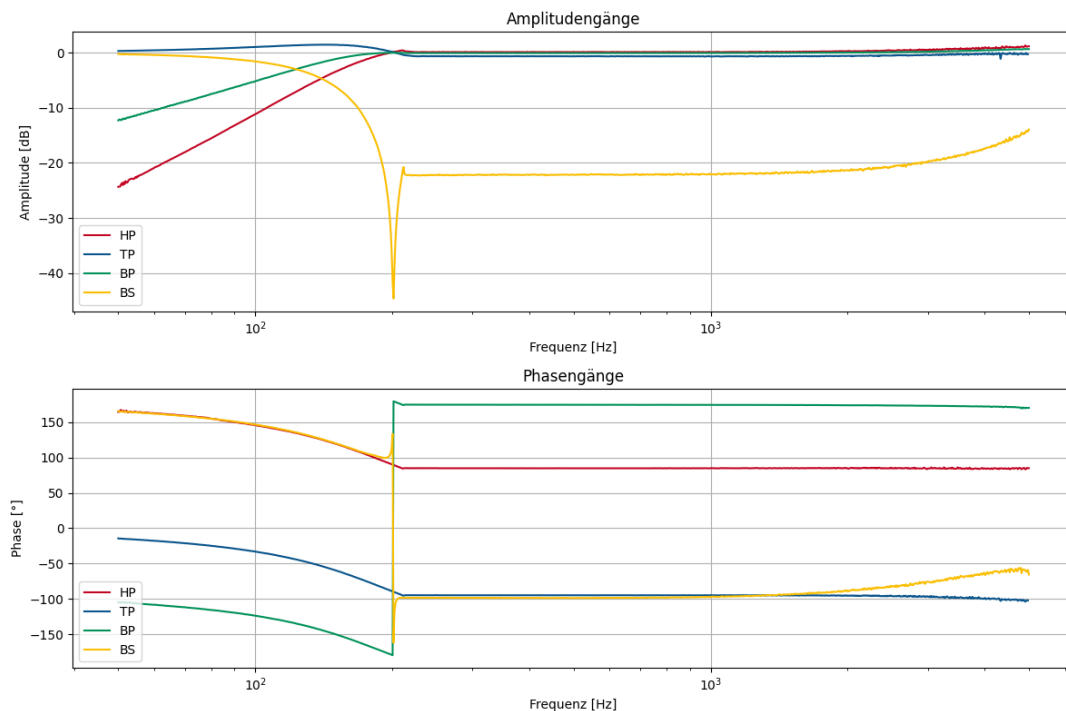


Abbildung 1.2: ac-Final

Wie bereits in Kapitel ?? erläutert, stagnieren die Amplituden- und Phasenverläufe kurz nach Erreichen der Resonanzfrequenz. Eine Vermutung für dieses Verhalten hängt mit der Arbeitsweise des Self-Tuned Filters zusammen, der versucht seine Resonanzfrequenz immer auf die eingehende Frequenz einzustellen.

Wird nun ein in der Frequenz kontinuierlich steigendes Eingangssignal angelegt, stellt sich der Filter erst in Richtung der geringen Startfrequenz ein. In Abbildung 1.2 ist bei etwa 200 Hz zu sehen, wie Resonanzfrequenz und Eingangsfrequenz übereinstimmen. Anschließend versucht der Filter der steigenden Eingangsfrequenz zu folgen, bleibt aber aufgrund der geringeren Änderungsrate hinter der Eingangsfrequenz zurück. In diesem Fall wäre die Kleinsignalanalyse nicht zur Charakterisierung des Filters geeignet.

Um diese Hypothese zu überprüfen, wird die Anzahl der Messpunkte von 100 auf 1000 erhöht. Die höhere Anzahl führt zu einer langsameren Veränderung der Eingangsspannung, da der Red Pitaya die Frequenzpunkte nacheinander abarbeitet und jeder eine bestimmte Aufnahmezeit benötigt. Die dabei aufgenommenen Ergebnisse zeigen keine Veränderung zu vorherigen Messungen. Das Problem besteht also nicht in der zu geringen Änderungsrate des Systems.

Das genaue Verhalten des Systems bei der Kleinsignalanalyse kann durch diese alleinige Beobachtung also nicht genau geklärt werden.

1.2 Frequenz-Sprungantworten des Gesamtsystems

Um die Erkenntnisse aus Theorie und Simulation zu validieren, werden in diesem Abschnitt die experimentellen Ergebnisse der Sprungantwort ausgewertet und mit der Simulation

verglichen.

Dabei soll zunächst untersucht werden, inwieweit die Resonanzfrequenz des Filters der eingehenden Frequenz im stationären Zustand (ohne fsk-Modulation) folgt. In Tabelle 1.1 ist die gemessene Steuerspannung V_c sowie die daraus berechnete Resonanzfrequenz f_0 für verschiedene Eingangsfrequenzen bei einer Eingangsamplitude von $V_{inpp} = 2\text{ V}$ aufgelistet.

Eingang f_{in} / Hz	Messung V_c / V	f_0 / Hz	Abweichung / %
250	7.61	204	-18.4
500	3.62	428	-14.4
750	2.42	641	-14.5
1000	1.82	852	-14.8
2000	0.92	1685	-15.8
3000	0.6	2584	-13,9
4000	0.42	3690	-7,8

Tabelle 1.1: Vergleich der Mittenfrequenz bei Variation von f_{in}

Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass das System über die Steuerspannung auf die eingehende Frequenz reagiert. Auffällig ist dabei die fast konstante Abweichung von etwa 14 % bis 16 % im Bereich zwischen 500 Hz und 3000 Hz. Dieser stabile Offset könnte bedeuten, dass kein Fehler in der Regelung vorliegt, sondern ein unbekannter systematischer Skalierungsfehler kompensiert wird. So werden auftretende Bauteiltoleranzen oder Abweichungen der realen Multipliziererkonstante von den theoretischen Idealwerten mit in das Regelverhalten einbezogen. Demnach weist das System ein stabiles Einschwingverhalten auf, regelt sich selbst aufgrund von unbekannten Einflussfaktoren auf einen Arbeitspunkt mit konstantem Offset ein.

1.2.1 Analyse des AC-Anteils auf der Steuerspannung

In Abbildung 1.4 ist das Einschwingverhalten über den Frequenzsprung von 750 Hz nach 3 kHz sowie den Rücksprung abgebildet. Dabei ist ersichtlich, dass der Gleichspannungsanteil von V_c mit einer Wechselspannung hoher Amplitude überlagert wird.

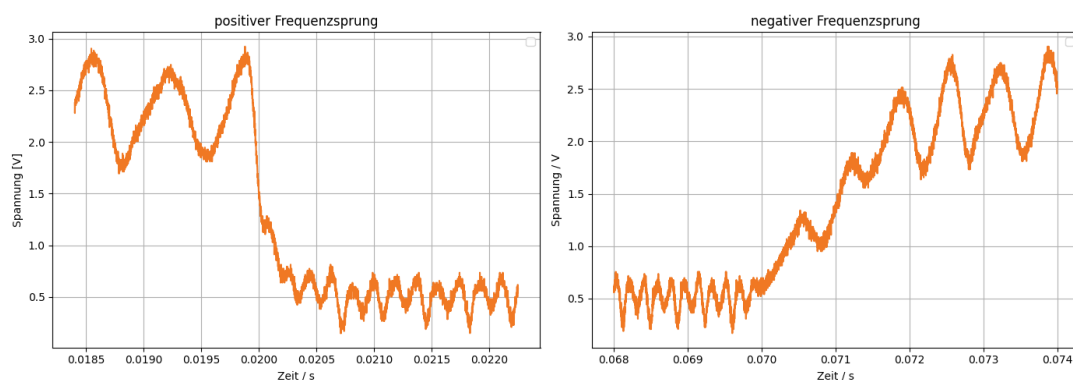
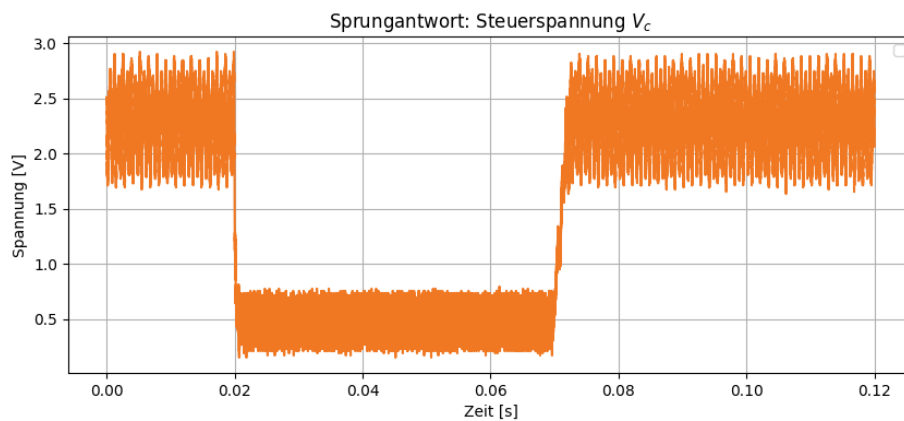


Abbildung 1.3: Einschwingverhalten der Steuerspannung V_c für $V_{inpp} = 2\text{ V}$


 Abbildung 1.4: Einschwingverhalten der Steuerspannung V_c für $V_{inpp} = 2\text{ V}$

Bei der Betrachtung der Tabelle 1.2 fällt auf, dass die Amplitude des AC-Anteils für geringe Eingangsfrequenzen deutlich zunimmt. Diese Beobachtung lässt sich anhand der Multiplikation im pd erklären, da bei höheren Eingangsfrequenzen höherfrequente Mischprodukte erzeugt werden. Der Integrator im pd weist Tiefpassverhalten auf, wodurch diese höheren Frequenzen deutlich besser unterdrückt werden können. Eine hohe AC-Komponente ist für das Filterverhalten ungünstig, da die nutzbare Bandbreite des Systems einschränkt wird.

Eingang: f_{in} / Hz	V_{p+} / V	V_{p-} / V	AC-Anteil / V
240	10.06	6.9	3.16
500	4.47	2.92	1.55
1000	2.28	1.37	0.91
2000	1.18	0.6	0.58
4000	0.66	0.16	0.5
4250	0.65	0.12	0.53

 Tabelle 1.2: Vergleich des AC-Anteils der Mittenfrequenz bei Variation von f_{in}

Im Verlauf der Messungen wurde festgestellt, dass die Höhe der AC-Komponente direkt von der Amplitude des Eingangssignals abhängt. Da V_{in} eine der beiden Eingangsgrößen des pd ist, sinkt bei Verringerung der Amplitude somit auch der Pegel der AC-Komponente. Um die Stabilität zu erhöhen, wird für die finalen Messungen eine geringere Spitze-Spitze-Spannung von $V_{inpp} = 0,5\text{ V}$ gewählt. Einen Spannungswert unterhalb von $0,3\text{ V}$ kann vom System nicht mehr als Eingangssignal detektieren. (System verhält sich als läge kein Signal an.)

Bei der Gegenüberstellung der Messdaten fällt eine gewaltige Reduktion der AC-Komponente durch die Anpassung der Eingangsfrequenz auf. Die prozentuale Reduktion dieses Störfaktors liegt bei den Vergleichsfrequenzen von 240 Hz, 1000 Hz und 2000 Hz konsistent bei über 80 %.

Die Veränderung der Eingangsspannung stabilisiert die Regelung also erheblich, da die Steuerspannung V_c nun erst bei deutlich höheren Frequenzen in die Sättigungsgrenzen des Integrators läuft.

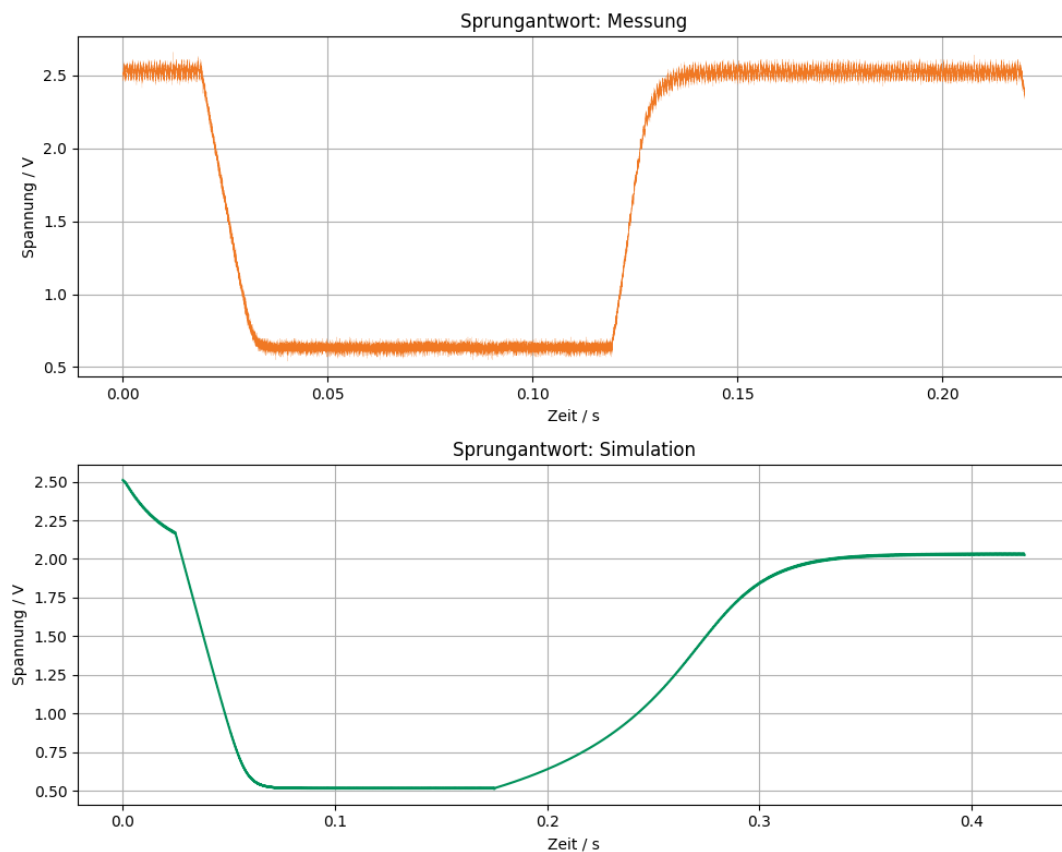
Eingang: f_{in} / Hz	V_{p+} / V	V_{p-} / V	AC-Anteil / V
240	10.22	9.7	520
500	3.9	3.67	230
1000	1.99	1.84	150
2000	1	0.89	110
5000	0.42	0.33	90

Tabelle 1.3: AC-Anteil bei reduzierter Eingangsspannung $V_{in_{pp}} = 0,5 \text{ V}$

Bei Vergleich des Einschwingverhaltens des realen Systems mit der optimierten Eingangsspannung mit der Simulation zeigt sich ein signifikanter Unterschied in der Einschwingzeit. Wie in Abbildung 1.6 zusehen ist die Einschwingzeit der Messung beim positiven Sprung mit etwa 20 ms etwa doppelt so schnell wie die Simulation. Noch größer ist der Unterschied für den negativen Sprung von 3000 Hz auf 750 Hz. Hier ist das dut ebenfalls nach etwa 22 ms eingeschwungen, die Simulation benötigt jedoch ca. 80 ms. **warum?**

../Bilder/sprung_mess_sim_vc2.png

Abbildung 1.5: Verlauf der Steuerspannung V_c

Abbildung 1.6: Verlauf der Steuerspannung V_c

1.2.2 Betrachtung der Filterausgänge

Nach der Untersuchung der Steuerspannung soll nun die Einschwingreaktion der einzelnen Filterausgänge analysiert werden.

Der zuerst betrachtete Filtertyp ist der in Abbildung 1.8 zu sehende Hochpass. Beim positiven Frequenzsprung knickt die Amplitude interessanterweise kurzzeitig ein. Auch kann die in der Simulation sehr ausgeprägte Resonanzüberhöhung hier nicht detektiert werden. Beim Rücksprung auf 750 Hz ist der Amplitudeneinbruch eindeutig erkennbar, da das Signal kurzzeitig im Sperrbereich des Filters liegt, bevor die Grenzfrequenz nachgeführt wird.

../Bilder/sprung_mess_hp2.png

Abbildung 1.7: HP

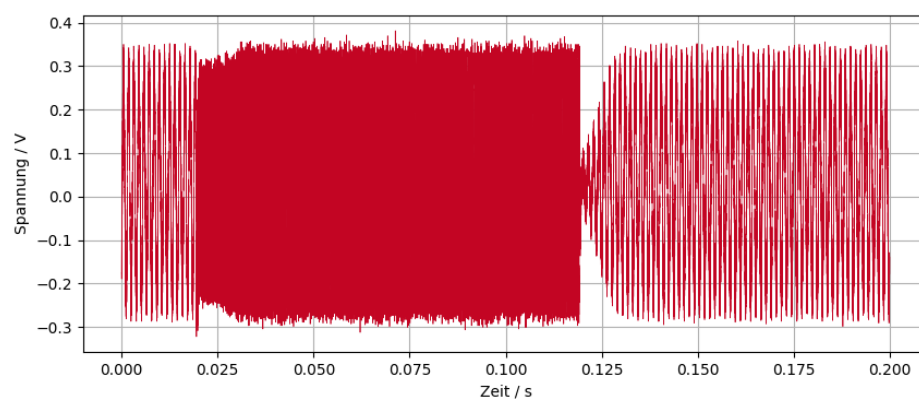


Abbildung 1.8: HP

Der Verlauf des Tiefpasses in Abbildung (Abb. 1.10) verhält sich komplementär zum Hochpass. Der zu sehende Verlauf ist hierbei, abgesehen von der Einschwingzeit, sehr

ähnlich zur Simulation. Durch den positiven Sprung erfährt die Amplitude eine starke Dämpfung. Beim negativen Sprung zeigt sich eine Amplitudenüberhöhung die ebenfalls an die in der Simulation zusehende Resonanzüberhöhung erinnert.



Abbildung 1.9: TP

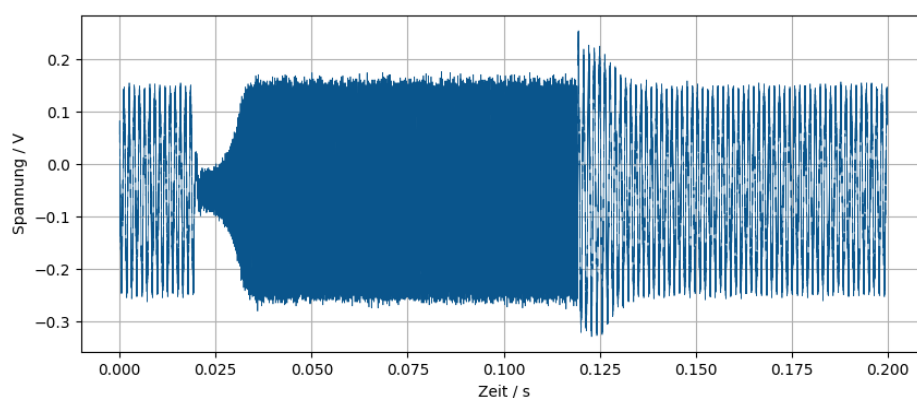
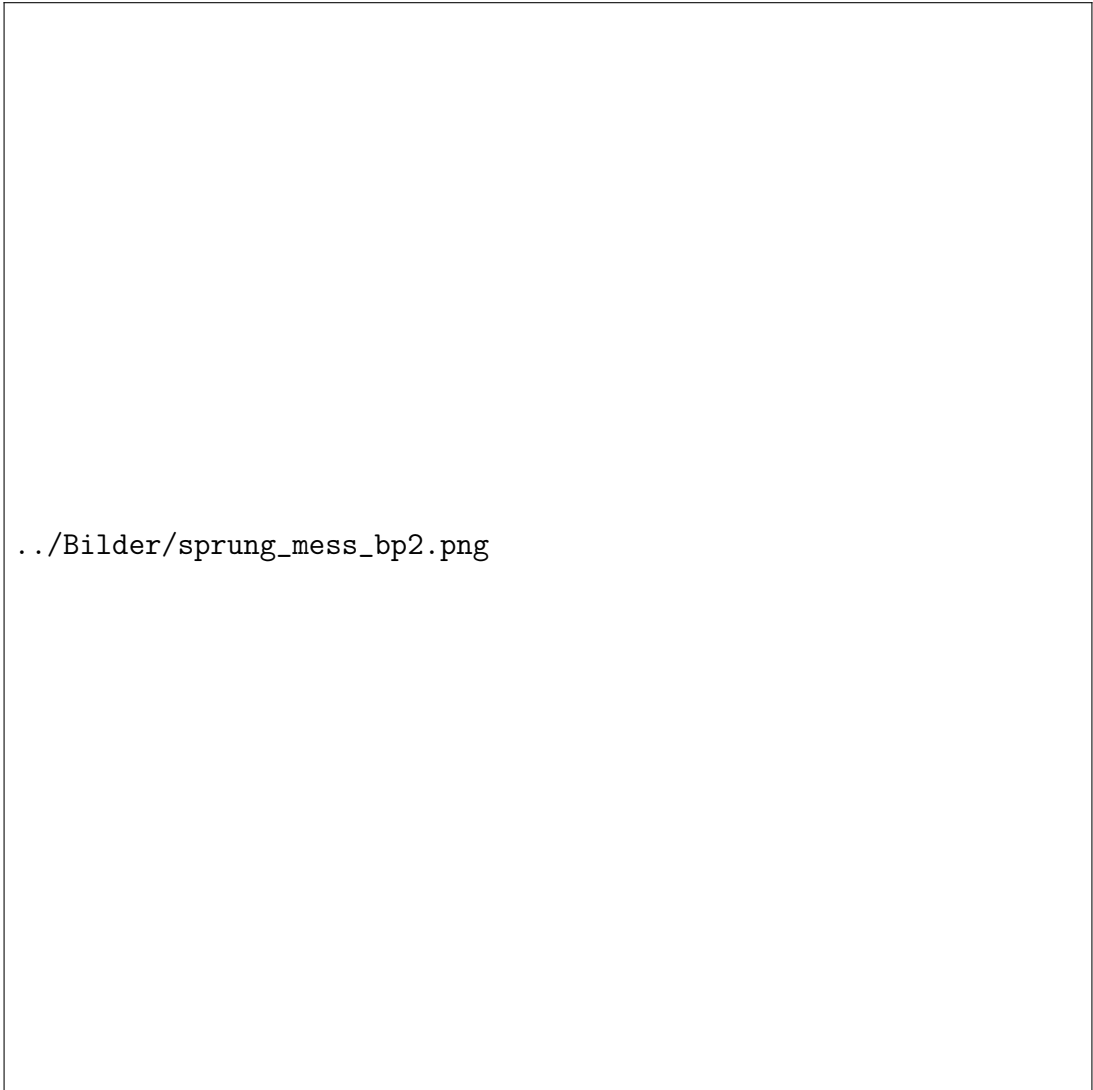


Abbildung 1.10: TP

Wie schon in der Simulation gesehen, erfährt der Bandpass (Abb. 1.12) bei jedem Sprung einen kurzzeitigen Amplitudeneinbruch, da die Mittenfrequenz erst auf die neue Eingangsfrequenz einschwingen muss. Interessanterweise sind die Unterschiede in der Anpassungsgeschwindigkeit in der Realen Messung umgekehrt zu der in der Simulation prognostiziert. Der zweite, negative Sprung scheint in diesem Verlauf etwas schneller zu sein als der negative. Ein Zusammenhang kann dazu momentan nicht geschlossen werden aber vielleicht hat das etwas mit dem kleinen Dent im HP Verlauf zutun



../Bilder/sprung_mess_bp2.png

Abbildung 1.11: BP

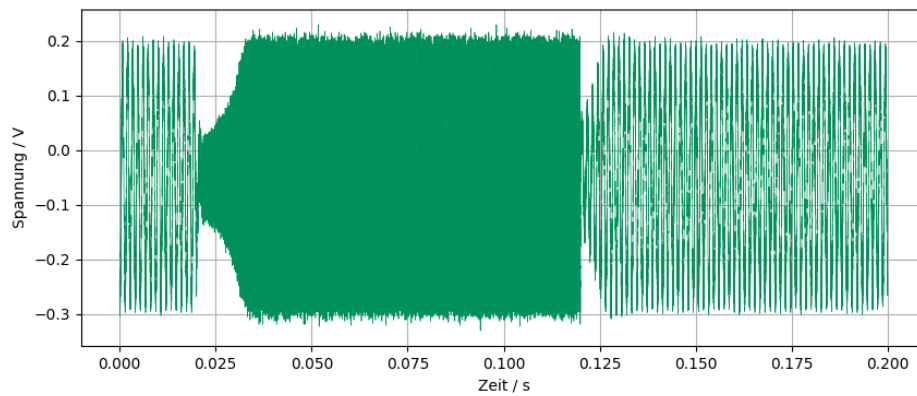


Abbildung 1.12: BP

Die Bandsperre in Abbildung 1.14 zeigt ein zum Bandpass komplementäres Verhalten. Bei Auftreten eines Sprungs wird die Amplitude des Signals erst stark erhöht und erst im Verlauf der Frequenzanpassung wieder gedämpft. Interessant ist hier der zweite Sprung bei dem die Amplitude nach dem einschwingen erst sehr klein wird, nur um im weiteren Einschwingverlauf wieder anzusteigen. (vielleicht ist pendelt sich das system nicht auf den exakt richtigen wert ein sondern hat einen leichten offset zur eigendlichen Mittenfrequenz)

../Bilder/sprung_mess_bs2.png

Abbildung 1.13: BS

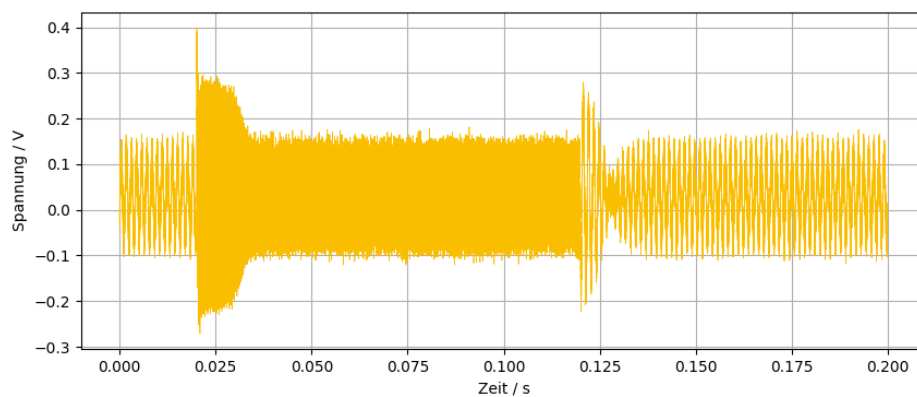


Abbildung 1.14: BS

Nach der Optimierung des Eingangsspannungslevels ähneln alle Filterausgänge den Prognostizierten Verläufen sehr und die Signale sind sehr sauber.

1.2.3 Filterbereich des Gesamtsystems

was zum sweep?

Abschließend wird untersucht, innerhalb welcher Grenzen die Regelung des Gesamtsystems zuverlässig arbeitet und ab welchen Punkten das System versagt. Um den funktionierenden Frequenzbereich des Systems zu bestimmen, wird die Eingangsfrequenz über den Singalgenerator händisch verändert bis eine Grenze /Artefakte/ kappung der Steuerspannung zu erkennen sind. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1.4 zusammengefasst.

Eingang f_{in} / Hz	Messung V_c / V	$f_0(V_c)$ / Hz	Abweichung / %
240	9.96	155	-38
500	3.78	410	-18
1000	1.9	816	-18.4
2000	0.95	1637	-18.2
5000	0.38	4101	-18
7500	0.24	6596	-12.1
10000	0.17	9338	-6.6
12000	0.14	10765	-10.3

Tabelle 1.4: Optimierte Messreihe bei reduzierter Eingangsspannung $V_{in_{pp}} = 0,5 \text{ V}$

Wie auch schon bei einer Eingangsspannung von $V_{in_{pp}} = 2 \text{ V}$ lässt sich auch an diesen Messwerten eine Konstante Abweichung von 18 % zwischen 500 Hz und 5000 Hz beobachten. Im höheren Frequenzbereich wird die Abweichung geringer, verhält sich dabei aber nicht mehr so konsistent. Ausreißer bei dieser Messung ist die Aufnahme der Frequenz von 240 Hz, bei der eine Abweichung von -38 % festgestellt werden kann.

Die Ursache für die massive Abweichung von -38 % am unteren Ende des Spektrums liegt in der Sättigung des Integrators im pd. In der Abbildung 1.16 sind die Eingangsfrequenzen 200 Hz in rot und 240 Hz in blau gegenübergestellt.

../Bilder/sprung_mess_uG2.png

Abbildung 1.15: Verhalten der Steuerspannung an der unteren Filtergrenze

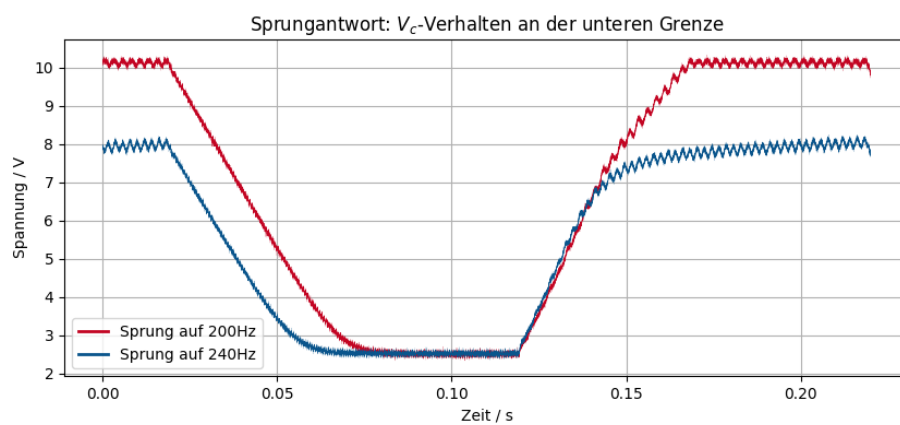


Abbildung 1.16: Verhalten der Steuerspannung an der unteren Filtergrenze

Für die Bestimmung der unteren Frequenzgrenze des Systems wird beobachtet, ab welcher Frequenz die positiven Spitzen der AC-Komponente V_p die Sättigungsgrenze des Inte-

grators erreichen. Bei einer Versorgungsspannung von $\pm 11\text{ V}$ wird die Spannung bei etwa $10,44\text{ V}$ gekappt. Das ist gut im Verlauf der Steuerspannung für 200 Hz zu erkennen, bei dem der Verlauf mitten im Einschwingvorgang einen starken Knick erfährt.

Bei der Betrachtung der Spannungspegel für stationäre Eingangsfrequenzen stellt die in blau gezeigte Kennlinie mit 240 Hz die unterste einstellbare Frequenz da, bei der das Singal nicht durch die Sättigungsgrenze verfälscht wird. Für die in Abbildung 1.16 bedeutet das, dass die Steuerspannung für eine zeitlich längere obere Halbwelle noch eine weitere Steigung bis 10 V erfahren sollte. Interessanter weise gilt dieser Grenzwert von 240 Hz sowohl für eine Eingangsspannung von $V_{inpp} = 2\text{ V}$ als auch für $V_{inpp} = 0,5\text{ V}$.

Die obere Frequenzgrenze hingegen wird durch das Signal-Rausch-Verhältnis der Steuerspannung limitiert. Da das System nicht beliebig kleine Spannungswerte für V_c verarbeiten kann, ist es von Vorteil die untere Grenze der AC-Schwingung soweit wie möglich zu reduzieren. Der geringste stabile Wert liegt in der Simulation bei etwa 100 mV während es in der Messung mit ca. 90 mV noch etwas weniger ist.

Durch die Reduktion von V_{in} auf $0,5\text{ V}$ kann die obere Grenze erfolgreich auf über 12 kHz verschoben werden. In Abbildung 1.18 ist neben dem stabilen 12 kHz -Signal auch eine Eingangsfrequenz von 13 kHz dargestellt.

../Bilder/sprung_mess_oG2.png

Abbildung 1.17: Verhalten der Steuerspannung an der oberen Filtergrenze

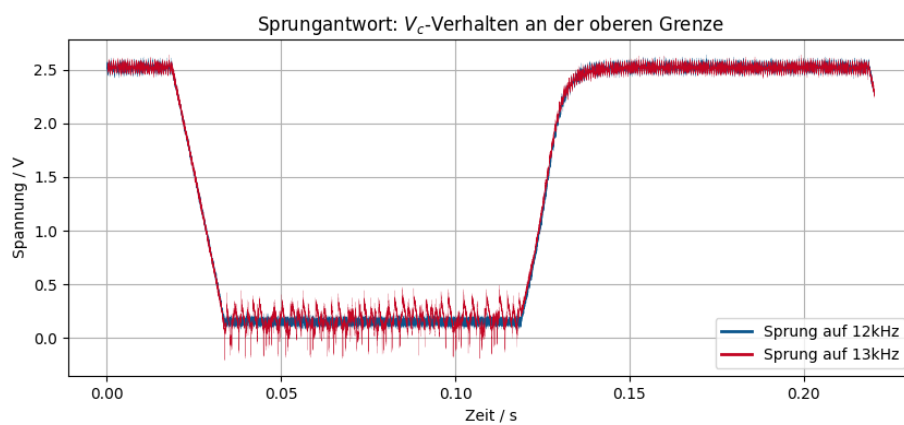


Abbildung 1.18: Verhalten der Steuerspannung an der oberen Filtergrenze

Dabei ist deutlich zu erkennen, dass die Steuerspannung beim Versuch das System auf die höhere Frequenz zu regeln, anfängt wild umherzuspringen. Ab etwa 12,3 kHz treten massive

Amplitudenüberhöhungen auf, die das Gesamtsystem instabil werden lassen. Zudem ist gut zu erkennen, dass sich das System beim Rücksprung auf die 750 Hz wieder fangen kann.

hier kann nochmal was zur einschwingschnelligkeit wie in der Sim geredet werden

1.3 Letzte Überlegungen für die auftretenden ungeklärten sachen

Bei der Gesamtbetrachtung aller bisherigen Ergebnisse ist ein Muster zu erkennen, das eine gemeinsame Ursache für mehrere ungeklärte Phänomene liefert. In der Tabelle 1.1 zeigte sich ein systematischer Offset der Steuerspannung zur Eingangsfrequenz, der bisher über unbekannte Einflussfaktoren erklärt wurde. Bei der genaueren Betrachtung der Ergebnisse fällt jedoch auf, dass Ungereimtheiten in der .ac-Analyse und bei den Frequenzsprungantworten der Bandsperre (BS) ein Verhalten aufweisen, das mit der gleichen Begründung erklärt werden kann. Das legt den Verdacht nahe, dass die Resonanzfrequenz des Systems nicht exakt auf die Eingangsfrequenz einstellt wird, sondern sich auf einen ungewollten negativen Offset regelt.

Besonders deutlich wird dieses Verhalten am Bandsperre-Ausgang in Abbildung 1.14, da dieser am empfindlichsten auf kleinste Frequenzänderungen reagiert. Beim negativen Frequenzsprung von 3 kHz auf 750 Hz verringert sich die Mittenfrequenz während des Einschwingvorgangs stark. Über den Einschwingverlauf wird dabei der Punkt passiert, an dem die Eingangsfrequenz exakt der Resonanzfrequenz entspricht. Dies entspricht dem Punkt der maximalen Dämpfung. In der Messung ist jedoch zu erkennen, dass die Amplitude nach diesem Minimum wieder leicht ansteigt, anstatt dort zu verbleiben. Das System regelt also ein kleines Stück über den optimalen Punkt hinaus. Ein einfaches Zurückschwingen der Regelung (positiver Offset) kann dabei ausgeschlossen werden, da beim positiven Frequenzsprung kein vergleichbares Dämpfungsartefakt auszumachen ist.

Dieses Ergebnis lässt sich ebenso auf die .ac-Analyse in Abbildung 1.2 übertragen. Zu Beginn der Messung startet der Filter mit einer hohen Resonanzfrequenz, während die Eingangsfrequenz noch sehr klein ist. Der Filter verringert daraufhin seine Resonanzfrequenz, bis sich beide Werte bei etwa 200 Hz annähern. Auch hier steuert die Regelung über den Punkt der maximalen Dämpfung hinaus, weshalb die Amplitude nach der starken Dämpfung wieder leicht ansteigt. Das kleine Artefakt, das kurz vor Erreichen der Stagnation im Plot zu sehen ist, könnte den Moment markieren, in dem der Filter versucht, der kontinuierlich steigenden Eingangsfrequenz des Sweeps wieder zu folgen. Da der Filter jedoch an seinem gewollten negativen Offset festhält, ändern sich Amplituden- und Phasenlage im weiteren Verlauf nicht mehr, was die beobachtete Stagnation erklärt.

1.4 Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das System trotz der festgestellten systematischen Offsets eine robuste und zuverlässige Funktionalität als Self-Tuned Filter aufweist.

Die experimentelle Auswertung bestätigt, dass die Regelung über einen weiten Frequenzbereich von ca. 240 Hz bis über 12 kHz stabil arbeitet und die Mittenfrequenz der vier Filterausgänge präzise nachführt. Durch die gezielte Reduktion der Eingangsamplitude konnte die störende AC-Komponente auf der Steuerspannung um über 80 % gesenkt werden, was die nutzbare Bandbreite des Filters signifikant vergrößert hat. Auch wenn das reale Einschwingverhalten deutlich schneller als in der Simulation prognostiziert abläuft und ein geringfügiger negativer Frequenz-Offset verbleibt, entsprechen die Filtercharakteristiken von Hoch-, Tief-, Bandpass und Bandsperre den theoretischen Erwartungen. Damit ist die grundsätzliche Funktionstüchtigkeit des entwickelten Gesamtsystems erfolgreich nachgewiesen.